



Facultad de Ciencias

UNAM

Laboratorio de Electromagnetismo. Grupo 8147

Reporte del proyecto final: Bobinas de Helmholtz para el estudio de campos magnéticos

Autor: González Juárez Sebastián

Laboratorista: Estela Margarita Puente Leos

Ayudante: Jorge de Jesús Ramírez Pimentel

Fecha de entrega: 7 de junio de 2023

Resumen.

El objetivo de este proyecto fue el estudio de los fenómenos generados y relacionados a los campos magnéticos, para ello se utilizaron las Bobinas de Helmholtz como herramienta experimental. Se llevó a cabo una serie de investigaciones con el objetivo de analizar y comprender diversas propiedades y comportamientos asociados a estos campos. En primer lugar, se investigó el fenómeno de la generación de campos magnéticos por corrientes inducidas. En segundo lugar, se abordó la relación proporcional entre la intensidad de la corriente y la magnitud del campo magnético generado, observando una relación inversamente proporcional entre la distancia de separación entre las bobinas y la magnitud del campo, ambas de forma lineal. En tercer lugar, verificamos la constancia del campo electromagnético generado dentro de las bobinas de Helmholtz. Adicional a esto, mediante el análisis de resultados previos y experimentación adicional, se logró determinar la magnitud del campo magnético terrestre obteniendo un valor de $18.85 \mu\text{T}$.

I. Introducción

I. I. Objetivos.

El objetivo de este proyecto fue el estudio de los fenómenos generados y relacionados a los campos magnéticos, para ello se utilizaron las Bobinas de Helmholtz como herramienta experimental. Se espera satisfacer la teoría que rodea a este tipo de campo generados por dichas bobinas. Se plantearon 3 experimentaciones para conocer e indagar con el comportamiento del campo magnético generado en la práctica.

El primer experimento busca mostrar a partir de la teoría de la ley de Biot-Savart, que, al inducir una corriente a las Bobinas de Helmholtz, se generaría un campo magnético entre las bobinas y a partir de la teoría, se espera llegar a la proporcionalidad lineal de esta relación.

Para el segundo experimento se buscó explorar el que sucede cuando se alejan a diferentes distancias las Bobinas de Helmholtz. Se fijará voltaje de 18 V, lo cual generará una corriente constante de 0.5 A. Se espera que al separar las bobinas el campo se ira “debilitando”, reduciendo su magnitud de forma inversamente proporcional.

Respecto a la tercera experimentación, se buscó realizar un mapeo del campo magnético al interior de las bobinas de Helmholtz. Se espera encontrar que sea aproximadamente constante y que sea muy parecido al valor que nos da la teoría.

Adicional a estas experimentaciones, se realizó una cuarta con el fin de dar una aplicación bastante interesante haciendo uso de las Bobinas de Helmholtz. Helmholtz buscar una aproximación del campo magnético generado por la tierra.

I. II. Justificación.

El término "magnetismo", originado del griego "μαγνητις λίθος" (magnētis lithos) que significa "piedra de Magnesia", se acuñó debido a los descubrimientos realizados en la región griega de Magnesia. Fue allí donde se encontró el mineral conocido hoy como magnetita, el cual exhibía notables fenómenos magnéticos de atracción y repulsión, observados por los antiguos griegos. Tales de Mileto, considerado uno de los primeros estudiosos del fenómeno, descubrió que la magnetita atraía a las agujas de hierro. [1]

Se describe al espacio alrededor de un imán o de un conductor que conduce corriente como el lugar ocupado por un campo magnético. Un campo magnético es una región en la que se ejerce una fuerza magnética sobre las cargas eléctricas en movimiento, como electrones en un conductor o partículas cargadas en el entorno de un imán. [2]

Una bobina de Helmholtz es un dispositivo diseñado para generar una región de campo magnético prácticamente uniforme. Esta configuración se logra mediante la disposición

de dos electroimanes alineados en el mismo eje. Además de su capacidad para generar campos magnéticos, las bobinas de Helmholtz también se utilizan en dispositivos científicos para cancelar campos magnéticos externos, como el campo magnético terrestre. Fueron nombradas en honor al físico alemán Hermann von Helmholtz [3]

I. III. Marco Teórico.

La ley de Ampère, en su forma más comúnmente conocida como el teorema circuital de Ampère o la forma integral de la ley de Ampère, se expresa mediante la relación (1). Esta ley establece que la circulación del campo magnético $\vec{B}$ alrededor de una curva C que encierra una espira de corriente es igual a μ_0 multiplicado por la corriente I que atraviesa la espira. La curva a lo largo de la cual se realiza la circulación se conoce como curva de Ampère o curva amperiana. [4]

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \quad (1)$$

Esta ley sale a partir de la relación dada por el rotacional del campo eléctrico en la ecuación (2)

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \quad (2)$$

Donde $\vec{J}$ es la densidad de corriente y a esta ecuación se le llama ley de Ampere (en forma diferencial). Se puede convertir a forma integral mediante el recurso habitual de aplicar uno de los teoremas fundamentales, en este caso el teorema de Stokes:

$$\int (\nabla \times \vec{B}) \cdot d\vec{a} = \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int \mu_0 \vec{J} \cdot d\vec{a} = \mu_0 \int \vec{J} \cdot d\vec{a}$$

Ahora, $\int \vec{J} \cdot d\vec{a}$ es la corriente total que pasa a través de la superficie, a la que llamamos I_{enc} (la corriente encerrada por el bucle amperio). De este modo regresamos a la ecuación (1). [5]

Cabe destacar, que la expresión de la ley de Ampère, ampliada por Maxwell, incluye un término adicional denominado corriente de desplazamiento. Esta corriente está relacionada con la variación temporal del flujo del campo eléctrico a través de una superficie que se apoya en la curva amperiana. [4]

La ley de Biot-Savart establece la relación entre los campos magnéticos y las corrientes que los generan. De manera análoga a la ley de Coulomb, que relaciona los campos eléctricos con las cargas puntuales, la ley de Biot-Savart describe cómo las corrientes eléctricas influyen en la generación de campos magnéticos. [6]

A continuación, se muestra la ley de Biot-Savart en la ecuación (3), en su forma diferencial.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l} \times \vec{R}}{4\pi |R|^3} \quad (3)$$

Al aplicar el principio de superposición a través de la expresión y a lo largo de una curva cerrada, expresamos el campo como en la ecuación (4)

$$B(r) = \frac{\mu_0}{4\pi R^3} \int_C \frac{Id\vec{l} \times \vec{R}}{|R|^3} \quad (4)$$

A continuación, calcularemos el campo generado por una bobina en un punto sobre su eje z, tal como la de la figura 1.

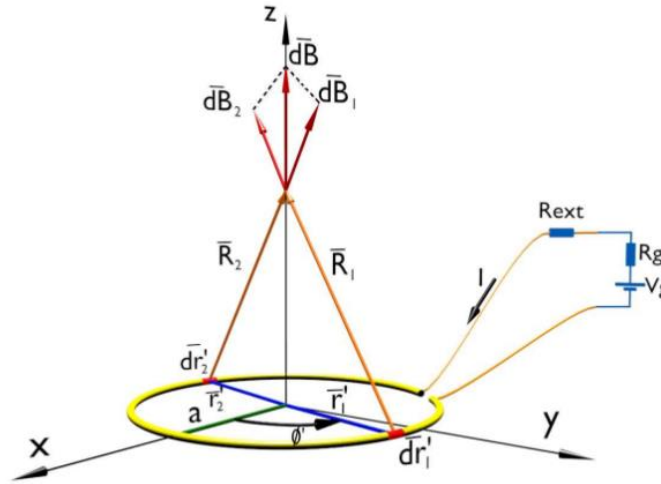


Fig. I. Espira conectada a un generador de corriente continua con la geometría del problema

Así, partiendo de la expresión diferencial de ley de Biot-Savart (3), tenemos la siguiente ecuación (5)

$$d\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I d\vec{r}' \times \vec{R}}{4\pi |R|^3} \quad (5)$$

Donde $d\vec{r}' = a d\phi' \hat{\phi}$, $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}' = z\hat{z} - a\hat{\rho}$ y $|\vec{R}| = \sqrt{z^2 + a^2}$

La ecuación (5) resulta en la ecuación (6) al sustituir.

$$d\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{(ad\phi' \hat{\phi} z \hat{\rho}) + (a^2 d\phi' \hat{z})}{(z^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (6)$$

Y al integrar (6) para obtener $\vec{B}(r)$, podemos usar simetría en el problema para llegar a la ecuación (7).

$$\bar{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{a^2}{(z^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} \hat{z} \int_0^{2\pi} d\phi' \quad (7)$$

Esto debido a que $\bar{B}(r) = B(r)\hat{z}$. Por lo tanto, resulta en la ecuación (8):

$$\bar{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{a^2}{(z^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} \hat{z} \quad (8)$$

Este problema se está planteando para solo un “cable”, así al tener varios se deberá multiplicar por el número N de cables que intervengan.

$$\bar{B}(r) = N \frac{\mu_0 I}{2} \frac{a^2}{(z^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} \hat{z} \quad (9)$$

Donde N es el número de espiras y z es el radio de la bobina por donde circula una corriente de intensidad I en un punto sobre el eje a una distancia a del centro geométrico. [7]

Calculemos ahora el campo magnético para las bobinas de Helmholtz. Para eso, ilustremos en la figura 2 la idea.

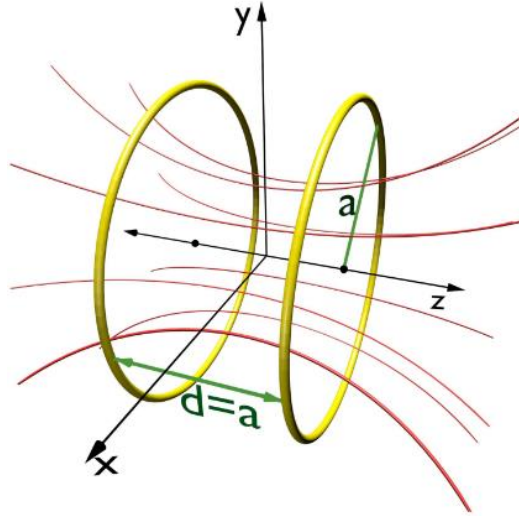


Fig. 2. Ilustración del campo en una Bobina de Helmholtz

Así, podemos calcular el campo magnético en un punto de coordenadas $(0,0,z_0)$ donde $z_0 \in \left[-\frac{d}{2}, \frac{d}{2}\right]$. Por el principio de superposición se llega a que el campo está definido por la ecuación (5).

$$B_b = B_{b1} + B_{b2} \quad (10)$$

Donde B_{b1} y B_{b2} son los campos magnéticos generados por cada bobina, de modo que,

$$B_{b1} = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{a^2}{\left(\left(z - \frac{d}{2} \right)^2 + a^2 \right)^{\frac{3}{2}}} \hat{z} \quad (11)$$

$$B_{b2} = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{a^2}{\left(\left(z + \frac{d}{2} \right)^2 + a^2 \right)^{\frac{3}{2}}} \hat{z} \quad (12)$$

Donde podemos graficar estas relaciones en la figura 3.

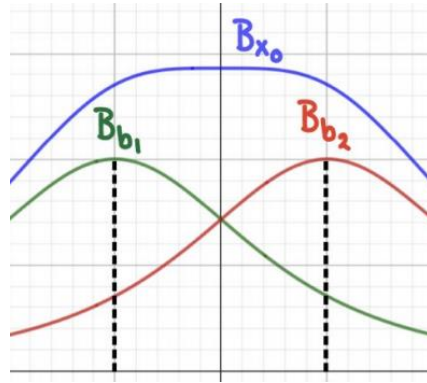


Fig. 3. Grafica de los campos magnéticos generados por las bobinas en un punto x_0 en función de su posición.

Nótese la relación que forman las bobinas B_{b1} y B_{b2} en el intervalo donde $z_0 \in \left[-\frac{R}{2}, \frac{R}{2} \right]$, lo que sucede teóricamente es que el campo entre las bobinas tiende a ser constante. Por lo tanto, el campo está dado por la ecuación (13)

$$B_b = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{a^2}{\left(\left(z - \frac{d}{2} \right)^2 + a^2 \right)^{\frac{3}{2}}} \hat{z} + \frac{\mu_0 I}{2} \frac{a^2}{\left(\left(z + \frac{d}{2} \right)^2 + a^2 \right)^{\frac{3}{2}}} \hat{z}$$

$$B_b = \frac{\mu_0 I a^2}{2} \left[\frac{1}{\left(\left(z - \frac{d}{2} \right)^2 + a^2 \right)^{\frac{3}{2}}} + \frac{1}{\left(\left(z + \frac{d}{2} \right)^2 + a^2 \right)^{\frac{3}{2}}} \right] \hat{z} \quad (13)$$

Procedamos a realizar una aproximación para simplificar la ecuación anterior, consideremos que nos encontramos $z = 0$ y $a = d$,

$$\begin{aligned}
 B_b &= \frac{\mu_0 I a^2}{2} \left[\frac{1}{\left(\left(0 - \frac{a}{2} \right)^2 + a^2 \right)^{\frac{3}{2}}} + \frac{1}{\left(\left(0 + \frac{a}{2} \right)^2 + a^2 \right)^{\frac{3}{2}}} \right] \hat{z} \\
 &= \frac{\mu_0 I a^2}{2} \left[\frac{1}{\left(\left(\frac{a}{2} \right)^2 + a^2 \right)^{\frac{3}{2}}} + \frac{1}{\left(\left(\frac{a}{2} \right)^2 + a^2 \right)^{\frac{3}{2}}} \right] \hat{z} \\
 B_b &= \frac{\mu_0 I a^2}{\left(\left(\frac{a}{2} \right)^2 + a^2 \right)^{\frac{3}{2}}} \hat{z} = \frac{\mu_0 I a^2}{\left(\frac{a^2}{4} + a^2 \right)^{\frac{3}{2}}} \hat{z} = \frac{\mu_0 I a^2}{\left(\frac{a^2 + 4a^2}{4} \right)^{\frac{3}{2}}} \hat{z} = \frac{\mu_0 I a^2}{\left(\frac{5a^2}{4} \right)^{\frac{3}{2}}} \hat{z} = \frac{\mu_0 I a^2}{\left(\frac{5}{4} \right)^{\frac{3}{2}} a^3} \hat{z}
 \end{aligned}$$

Concluyendo a que el campo de generado por las bobinas de Helmholtz se encuentra dado por la ecuación (14).

$$B_b = \left(\frac{4}{5} \right)^{\frac{3}{2}} \frac{\mu_0 I}{a} \hat{z} \quad (14)$$

Así, al considerar cierto número de vueltas nos encontramos en la ecuación (15)

$$B_b = N \left(\frac{4}{5} \right)^{\frac{3}{2}} \frac{\mu_0 I}{a} \hat{z} \quad (15)$$

Por otro lado, utilizando nuevamente la ley de Biot-Savart y aplicando la regla de la mano derecha, que fue establecida por Michael Faraday, podemos establecer la relación numérica entre la corriente y el campo magnético mediante la ecuación (16).

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{\sin \theta \, dl}{r^2} \quad (16)$$

Aplicando el desarrollo previo a las bobinas, podemos obtener la expresión del campo magnético producido por ellas, dada por la ecuación (17), donde N representa el número de vueltas y R es el radio de las bobinas [2].

$$B_b = \frac{N \mu_0 I}{2R} \quad (17)$$

II. Procedimiento.

El proyecto se centró en el estudio de las bobinas de Helmholtz como base fundamental. Para este propósito, empleamos bobinas con un diámetro de 23 cm, compuestas por 96 vueltas de alambre calibre 15. Con el fin de alimentar las bobinas, las conectamos en serie a una fuente de voltaje. Además, incluimos un reóstato de 32 ohms en el circuito para limitar la corriente máxima a 0.5 A, suministrando una tensión de 18 V proveniente de la fuente. El ensamblaje se muestra continuación en la Figura 5.

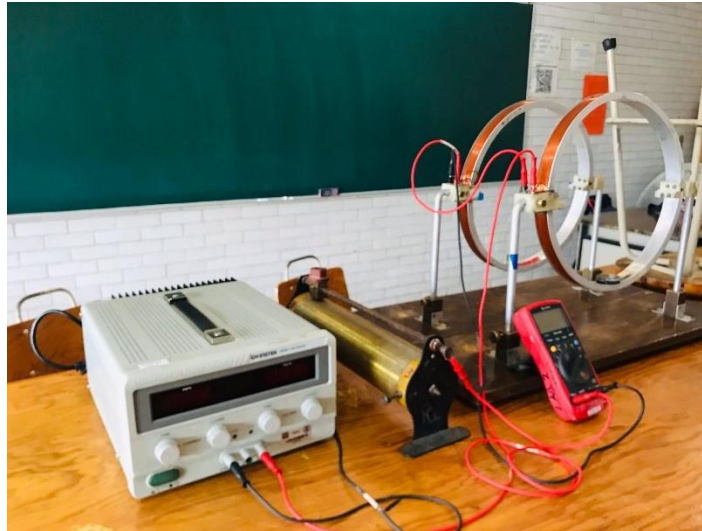


Fig. 4. Montaje experimental

A partir de la configuración experimental mencionada, iniciaríamos nuestras investigaciones y análisis. Como se mencionó en la introducción, nos planteamos tres experimentos principales para corroborar, los cuales se desarrollarán a continuación.

En la primera etapa experimental, nuestro objetivo fue medir el campo magnético dentro de las bobinas de Helmholtz con relación al voltaje suministrado por la fuente de corriente conectada a ellas. Para llevar a cabo esta tarea, utilizamos un Teslametro (Gaussímetro) y colocamos una de sus sondas en el centro de la configuración de las bobinas. A partir de este punto, procedimos a variar el voltaje de manera controlada, registrando los valores correspondientes a la magnitud del campo magnético en función de dicho voltaje.

A continuación, procederíamos a recopilar los datos correspondientes a diferentes distancias entre las bobinas. Para este propósito, se mantuvo un voltaje fijo de 18 V, lo cual generaba una corriente constante de 0.5 A. Las distancias seleccionadas para las mediciones se establecieron desde los 12 cm hasta los 58 cm, registrando datos en incrementos de 2 cm

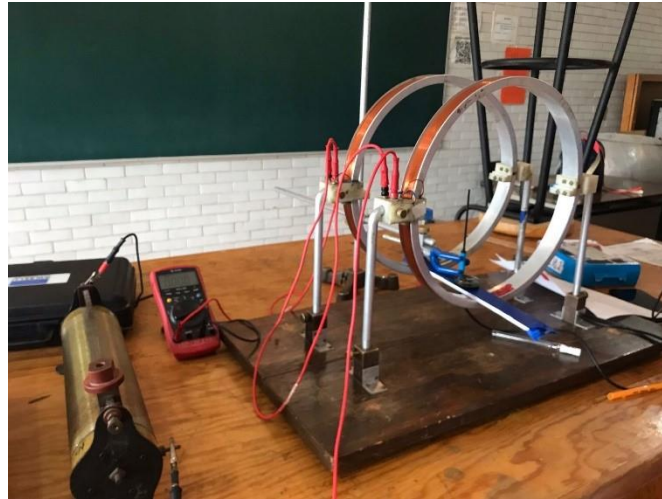


Fig. 5. Mediciones del campo magnético con el Gaussímetro.

El tercer experimento tiene como objetivo comprobar que el campo magnético generado por las bobinas se mantiene constante en su interior. Para lograrlo, colocamos hojas métricas alrededor de las bobinas, lo que nos permitió realizar un mapeo detallado utilizando la sonda del gaussímetro. El mapeo se llevó a cabo en las tres componentes X, Y y Z del campo magnético. De esta manera, obtuvimos información precisa sobre la distribución y uniformidad del campo magnético en el espacio cercano a las bobinas.

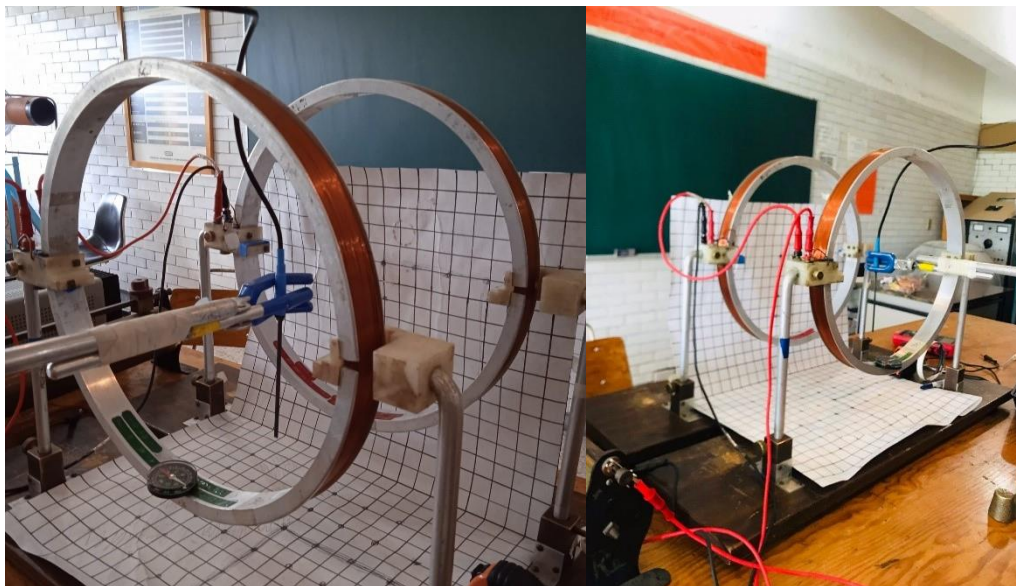


Fig. 6. Configuración para realizar mapeo al campo generado por las bobinas de Helmholtz.

Para finalizar, llevamos a cabo una investigación para determinar el campo magnético de la Tierra utilizando las bobinas. Para lograrlo, ubicamos una brújula en el centro del sistema. En primer lugar, alineamos la brújula con el norte del sistema, estableciéndolo como punto de referencia inicial. Gracias al principio de superposición, pudimos determinar que el campo magnético total medido sería la suma del campo generado por las bobinas y el campo magnético terrestre. Para calcular el campo generado por las bobinas, empleamos la ecuación (17). Al aplicar esta ecuación, obtuvimos la expresión $B_{TH} = \frac{\tan(\theta)}{B_b}$ (18), la cual, como hemos observado previamente, se aproxima al valor del campo magnético total.

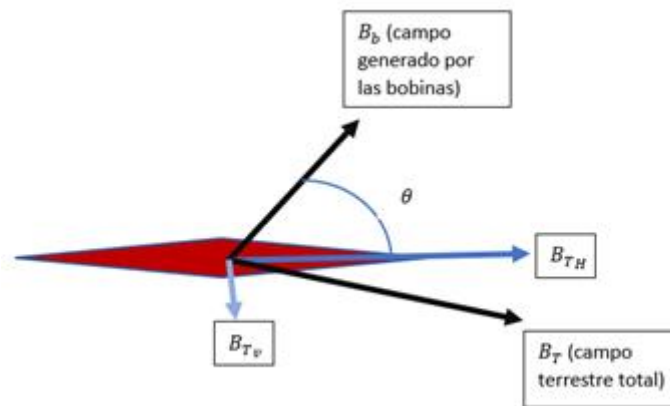


Fig. 7. Diagrama de fuerzas que actúan en la brújula

III. Datos experimentales.

En la Tabla 1 podemos observar los datos recabados de nuestro primer experimento, el cual como se indicó, consistió en ver como cambiaba el campo magnético en función al voltaje suministrado a las bobinas.

Tabla 1. Datos experimentales de intensidad del campo en función del voltaje.

Voltaje ($x \pm 0.05$) V	Intensidad del campo magnético ($x \pm \delta x$) μT	
	x	δx
1	0.18	0.014142136
2	0.408	0.011661904
3	0.632	0.011661904
4	0.872	0.007483315
5	1.146	0.010198039
6	1.394	0.01496663
7	1.63	0.014142136
8	1.852	0.007483315
9	2.264	0.318408543
10	2.326	0.010198039
11	2.578	0.017204651
12	2.806	0.010198039
13	3.046	0.01496663
14	3.266	0.021540659
15	3.478	0.017204651
16	3.692	0.011661904
17	3.896	0.02059126
18	4.106	0.016248077

A continuación, se muestra la Tabla 2, en la cual se obtuvieron los datos de cómo se modificaría la intensidad campo magnético dentro de las bobinas al tener una cierta separación entre ellas. Recordemos que para este segundo experimento se dejó fijo un valor de 18 V y una corriente 0.5 A.

Tabla 2. Datos experimentales de intensidad del campo en función de la distancia de separación entre las bobinas.

Distancia ($x \pm 0.05$) cm	Intensidad del campo magnético ($x \pm \delta x$) μT	
	x	δx
12	2.4	0.12303658
14	2.3	0.010145856
16	2.1	0.010145856
18	2.1	0.006510484
20	2	0.008872294
22	1.9	0.013020968
24	1.8	0.012303658
26	1.6	0.006510484
28	1.6	0.277015432
30	1.4	0.008872294
32	1.3	0.014968046
34	1.2	0.008872294
36	1	0.013020968
38	0.9	0.018740374
40	1	0.014968046
42	0.8	0.010145856
44	0.7	0.017914396
46	0.6	0.014135827
48	0.5	0.048
50	0.4	0.04
52	0.3	0.032
54	0.2	0.032

Procediendo con el tercer experimento, se realizó la Tabla 3, en la cual observamos distintas mediciones que se hicieron dentro de las bobinas de Helmholtz al ser dividida en varios cuadrantes

Tabla 3. Datos del mapeo al interior de las bobinas de Helmholtz.				
Intensidad del campo magnético ($x \pm 0.05$) μT				
1	A	B	C	D
a	0.23	0.25	0.27	0.25
b	0.24	0.26	0.27	0.23
c	0.26	0.29	0.29	0.28
2	A	B	C	D
a	0.27	0.26	0.27	0.22
b	0.25	0.27	0.25	0.24
c	0.25	0.28	0.28	0.28
3	A	B	C	D
a	0.27	0.25	0.26	0.21
b	0.29	0.28	0.27	0.24
c	0.28	0.26	0.25	0.28
4	A	B	C	D
a	0.24	0.26	0.28	0.23
b	0.28	0.22	0.26	0.26
c	0.29	0.29	0.27	0.24

Así el campo magnético experimental dentro de las bobinas de Helmholtz promedio queda como

$$B = (0.2594 \pm 0.0192) \mu T$$

Para el cálculo del campo magnético terrestre se obtuvieron los datos de la tabla 4, que al variar la corriente suministrada se variaba el ángulo de la aguja de la brújula. Y por medio de las ecuaciones (16) y (17), se obtuvieron los valores de la componente de campo terrestre con un valor promedio de $(18.850 \pm 0.055)\mu T$.

Tabla 4. Intensidad del campo de las bobinas y del terrestre a diferentes con sus respectivos ángulos de desplazamiento de la brújula

Corriente ($x \pm 0.005$) A	Ángulo ($\theta \pm 0.05$) °	Campo de las bobinas ($x \pm 0.005$) μT	Campo terrestre ($y \pm 0.005$) μT
0.03	05	0.054	22.283
0.06	10	0.109	11.984
0.09	15	0.164	25.442
0.11	20	0.201	24.654
0.14	25	0.255	19.371
0.17	30	0.310	15.952
0.19	35	0.347	22.976
0.22	40	0.402	12.327
0.25	45	0.456	18.752
0.28	50	0.511	14.758
			Promedio: (18.850 ± 0.055) μT

IV. Análisis de datos.

En la figura 8 podemos ver la gráfica, obtenida por medio del software SciDavis, de los datos de la Tabla 1 del primer experimento. Se observa una relación lineal directamente proporcional entre la corriente y el campo magnético, donde el ajuste lineal soltó un valor de $R^2 = 0.9991$.

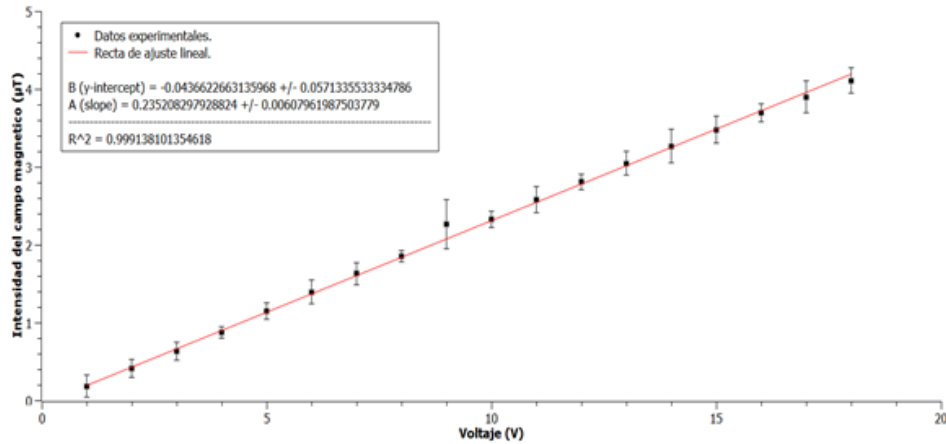


Fig. 8. Intensidad del campo en función del voltaje

En la figura 9 vemos la gráfica, con los datos de la Tabla 2 del segundo experimento. Se observa una relación lineal inversamente proporcional entre las distancias y el campo magnético, donde el ajuste lineal soltó un valor de $R^2 = 0.9908$.

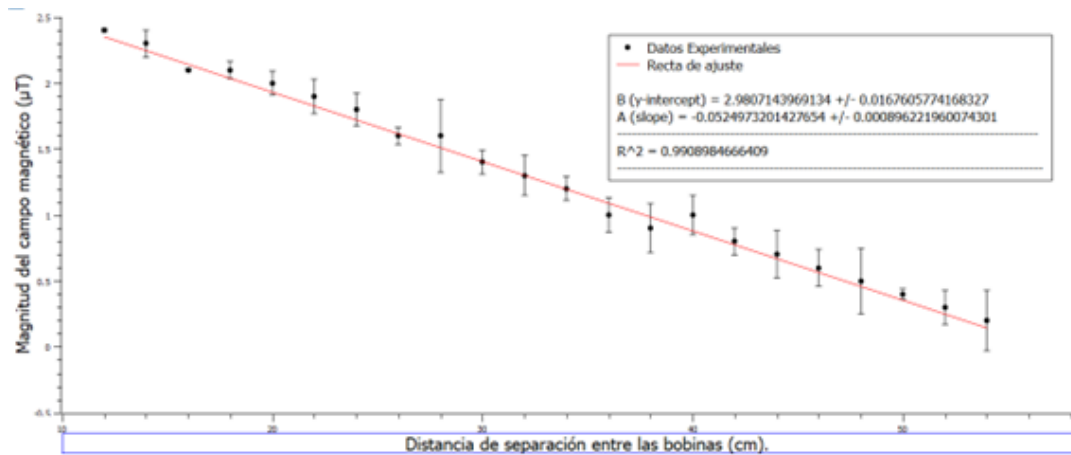


Fig. 9. intensidad del campo en función de la separación de la bobina a voltaje constante

En las figuras 10 y 11, se realiza una comparativa entre los valores obtenidos experimentalmente y el diagrama esperado teóricamente por la bobina de Helmholtz. Ambas ilustraciones fueron diseñadas con un script en Python.

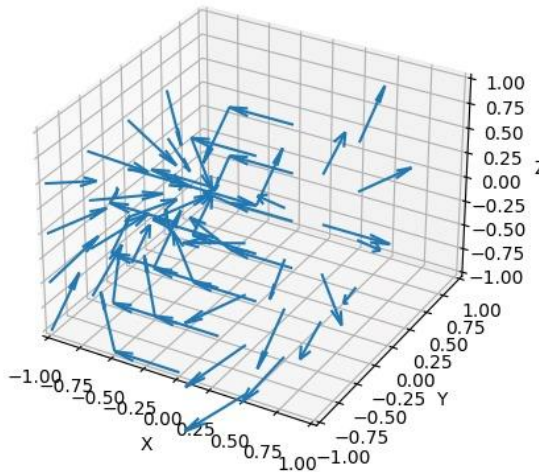


Fig. 10. Campo magnético experimental

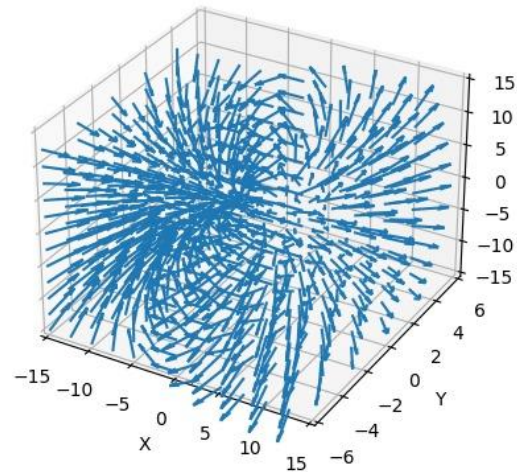


Fig. 11. Campo magnético teórico

Respecto al cuarto experimento del campo magnético terrestre, se acordó que se aproximó a un valor experimental de $18.85 \mu\text{T}$ y el valor teórico es de $19.64 \mu\text{T}$

V. Discusión.

Veamos que, para nuestra primera experimentación, se satisface el comportamiento esperado teóricamente por la ecuación (15), la cual relaciona el campo magnético formado al interior de las bobinas de Helmholtz pues se tiene una relación linealmente proporcional al aumentar la corriente. Cabe destacar que nuestra aproximación fue bastante acertada, esto debido a que se conto con una $R^2 = 0.9991$.

Si bien la teoría de la segunda prueba se sale un del tema de las bobinas de Helmholtz, se realizó esta experimentación buscando observar si sucedía algo similar a cuando se tiene una única bobina (el campo magnético disminuye entre más lejos es la distancia), lo cual se cumplió al analizar los datos experimentales. Se llevo a que se igual modo a lo que sucede con una bobina, el campo disminuirá entre más lejos estas se hallen una de la otra. La inferencia de este pensamiento y la teoría surgen de la ecuación (9) al implementarse a una sola bobina. Nuevamente destaquemos que se tuvo una buena aproximación, pues de conto con una $R^2 = 0.9908$.

Respecto al tercer experimento, vemos que lo esperado se cumplió, pues se puede observar que se mantuvo constancia dentro del campo generado por ambas bobinas. Las representaciones del mapeo fueron bastante acertada a su forma teórica y respecto a los valores se tuvo igual mucha precisión.

Algo importante a resaltar sobre el cálculo de campo magnético de la tierra, fue que no se tomo en cuenta la componente horizontal del campo, puede que esto haya afectado y por ende sea visible cierto error porcentual que será mostrado en las conclusiones.

No se presentó obstrucción o impedimentos para realizar todas estas experimentaciones, se tuvo todo en tiempo y forma además de contar con todo el material en el laboratorio.

VI. Conclusión.

En conclusión, hemos cumplido con todos los objetivos propuestos en este proyecto, de modo que se completaron con éxito los experimentos deseados y el estudio de los fenómenos generados y relacionados a los campos magnéticos con las Bobinas de Helmholtz.

El primer experimento logro mostrar que al inducir una corriente a las Bobinas de Helmholtz se generaría un campo magnético entre las bobinas y se llegó a que la relación entre estas era proporcionalmente lineal.

El segundo experimento cumulo el cometido de observar que sucedería y además se llegó a lo esperado que era que el campo se iría “debilitando”, reduciendo su magnitud de forma inversamente proporcional.

El tercer experimento mostro que al realizar el mapeo al interior de la bobina se llegaría a que se mantiene un campo constante y además el valor experimental de este fue de $0.2594 \pm 0.0192 \mu\text{T}$ lo cual se aproxima al valor teórico obtenido de la ecuación (15) que es de $0.2574 \mu\text{T}$, con una diferencia del 0.7%.

Finalmente, tras el cálculo del campo magnético terrestre, se llegó a un valor experimental de $18.85 \mu\text{T}$, cuando el valor teórico es de $19.64 \mu\text{T}$, con una diferencia del 0.4%.

Bibliografía.

[1] Beléndez, A. (2018, 30 noviembre). Magnetismo: Los orígenes. Física para todos | Universidad de Alicante. Recuperado el 2 de junio de 2023, de <https://blogs.ua.es/fisicateleco/2018/11/30/7516/>

[2] Resnick, R. (1994). Física Vol. 2 Extended versión, 4th ed. ISBN

[3] Bobinas de Helmholtz – DEPARTAMENTO DE FÍSICA. (2022). Upn.edu.co. Recuperado el 4 de junio de 2023, de <http://dfi.upn.edu.co/producto/bobinas-de-helmholtz/>

[4] Kofman, H., & Concari, S. (n.d.). DIFICULTADES CONCEPTUALES CON LA LEY DE AMPÈRE: ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO Y SIMULACIÓN COMO PROPUESTA.

[5] Griffiths, D. J. (2017). Introduction to Electrodynamics. Cambridge University Press (216,226).

[6] Biot-Savart Law. (2023). Gsu.edu. Recuperado el 4 de junio de 2023, de <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/magnetic/Biosav.html>

[7] Fano, W. G. (2017, 20 agosto). El Campo Magnético Generado por las Bobinas de Helmholtz y sus Aplicaciones a Calibración de Sondas. Elektron | Universidad de Buenos Aires. Recuperado el 6 de junio de 2023, de <http://elektron.fi.uba.ar/index.php/elektron/article/view/25/33>